

Lernkarte | Methodenüberladung in Java

Kategorie	Beschreibung
Definition	Methodenüberladung (Overloading) bezeichnet die Fähigkeit, in derselben Klasse mehrere Methoden mit demselben Namen, aber unterschiedlichen Parameterlisten zu definieren. Dabei bleibt die Methodensignatur (Name + Parameterliste) eindeutig.
Parameterliste	Die Differenzierung erfolgt ausschließlich über die Anzahl, den Typ und/oder die Reihenfolge der Parameter. Der Rückgabotyp spielt dabei keine Rolle und ist nicht Teil der Signatur.
Statische Bindung	Überladene Methoden werden zur Compile-Zeit anhand der übergebenen Argumenttypen bestimmt (statische bzw. Compile-Time-Polymorphismus). Dies ermöglicht eine frühzeitige Überprüfung auf passende Methodenaufrufe.
Unterscheidungskriterien	Anzahl der Parameter: Unterschiedliche Parameteranzahl in den Methoden. Datentyp der Parameter: Verschiedene Typen oder Reihenfolgen der Parameter. Reihenfolge der Parameter: Änderung der Parameterreihenfolge führt zu einer anderen Signatur.
Vorteile	Lesbarkeit: Ähnliche Funktionalitäten können unter einem gemeinsamen Methodennamen gebündelt werden. Flexibilität: Ermöglicht die Verarbeitung verschiedener Eingabedatentypen. Wiederverwendbarkeit: Vermeidet redundante Methodennamen.
Abgrenzung zu Überschreiben	Beim Überschreiben (Overriding) wird eine Methode in einer abgeleiteten Klasse neu definiert, wobei die Signatur exakt der der Basisklasse entspricht. Überladen hingegen erfolgt in derselben Klasse und basiert auf unterschiedlichen Parameterlisten.
Anwendungsfälle	Einsatz bei Methoden, die ähnliche Aufgaben erledigen, aber unterschiedliche Eingabedaten oder Parameter benötigen, wie z. B. Methoden zum Berechnen, Formatieren oder Verarbeiten von Daten, ohne dabei den Methodennamen zu ändern.
Typische Fehlerquellen	Mehrdeutige Signaturen: Ungenügende Differenzierung der Parameter kann zu Kompilierungsfehlern führen. Verwechslung: Methodenüberladung wird oft fälschlicherweise mit Methodenüberschreibung verwechselt.
Wichtige Hinweise	Der Rückgabotyp alleine reicht nicht aus, um Methoden zu überladen. Die Auswahl der passenden Methode erfolgt automatisch zur Compile-Zeit, basierend auf dem besten Match der Parameter.